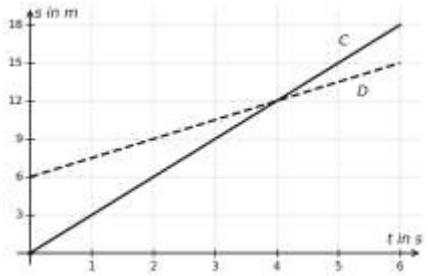
P5 · Check-out

Hilfsmittel: keine · Bearbeitungszeit 8 Minuten · Je Aufgabe 1 Punkt, wenn Antwort und Begründung stimmen.

Aufgabe 1 Zwei Radlader auf dem Werksgelände **2 P**

Die Abbildung zeigt die Bewegungen zweier Fahrzeuge C und D auf derselben Strecke.



a) Was bedeutet der Schnittpunkt der beiden Graphen bei $t = 4\,\mathrm{s}$?

A) C und D sind dort gleich schnell.

B) C und D sind zur selben Zeit am selben Ort.

C) D überholt C.

D) Beide halten an.

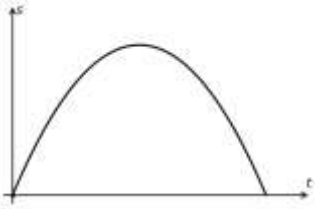
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

b) Wie groß ist die Geschwindigkeit von D?

A) $12\,\mathrm{m/s}$ B) $1{,}5\,\mathrm{m/s}$ C) $3\,\mathrm{m/s}$ D) $0{,}67\,\mathrm{m/s}$

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Ein t-s-Diagramm deuten **1 P**



Wie bewegt sich ein Ball, dessen t-s-Diagramm die Abbildung zeigt?

A) Er rollt über einen Hügel.

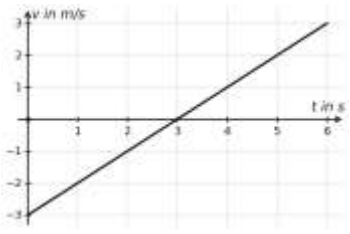
B) Er entfernt sich, wird langsamer, kehrt um und kommt zurück.

C) Er wird schneller und dann langsamer, immer in dieselbe Richtung.

D) Er liegt still.

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Ein t-v-Diagramm deuten **1 P**



Welche Beschleunigung hat der Körper im Zeitpunkt $t = 3\,\mathrm{s}$?

A) $0\,\mathrm{m/s^2}$, weil dort $v = 0$ ist

B) $+1\,\mathrm{m/s^2}$
C) $-1\,\mathrm{m/s^2}$
D) $+3\,\mathrm{m/s^2}$
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Messwerte **1 P**

Fünf Messungen einer Pendeldauer: $1{,}32\,\mathrm{s}$; $1{,}30\,\mathrm{s}$; $1{,}31\,\mathrm{s}$; $1{,}08\,\mathrm{s}$; $1{,}31\,\mathrm{s}$. Welche Aussage trifft zu?

A) Der Mittelwert aller Werte, $1{,}264\,\mathrm{s}$, ist das beste Ergebnis.
B) Der Wert $1{,}08\,\mathrm{s}$ wird gestrichen, weil er stört.
C) Für $1{,}08\,\mathrm{s}$ wird eine Ursache gesucht und die Messung wiederholt; weggelassen wird er nur mit Begründung.
D) Der kleinste Wert ist der genaueste.
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Linearisierung **1 P**

Die Trendlinie im Diagramm s über t^2 hat die Steigung $1{,}2\,\mathrm{m/s^2}$. Wie groß ist die Beschleunigung?

A) $1{,}2\,\mathrm{m/s^2}$ B) $0{,}6\,\mathrm{m/s^2}$ C) $2{,}4\,\mathrm{m/s^2}$ D) $1{,}44\,\mathrm{m/s^2}$
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 6 Fall und Wurf **2 P**

a) Ein Ball wird aus $1{,}25\,\mathrm{m}$ Höhe waagerecht geworfen, einmal mit $3\,\mathrm{m/s}$, einmal mit $6\,\mathrm{m/s}$. Wie ändert sich die Flugdauer beim schnelleren Wurf (ohne Luftwiderstand)?

A) Sie verdoppelt sich.
B) Sie halbiert sich.
C) Sie bleibt gleich.
D) Sie vervierfacht sich.
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

b) Ein Heißluftballon treibt mit konstanter Geschwindigkeit waagerecht. Aus dem Korb fällt ein Sandsack. Wo befindet sich der Sandsack aus Sicht einer Person am Boden, während er fällt (ohne Luftwiderstand)?

A) senkrecht über der Stelle am Boden, über der er losgelassen wurde
B) immer senkrecht unter dem Korb
C) immer weiter hinter dem Korb
D) vor dem Korb
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*